

Ejercicios prácticos de recursividad

Resolver, como funciones recursivas, los siguientes problemas. Analizarlos antes de programar, para ver si necesitan memoria o no.

1. Obtener la suma de los primeros N números naturales, siendo N el único parámetro.
 - a. Considerar si el algoritmo puede hacerse de forma recursiva sin memoria, o si necesita memoria adicional. Para ello, desplegar la solución de varios casos ($N = 5, 6, 7$) y comprobar si un caso contiene la solución de otro anterior.
2. Imprimir por pantalla los números de 1 a N .
 - a. A continuación, hacer otra función que haga lo mismo pero de N a 1.
 - b. Si se ha usado memoria, intentar encontrar la solución sin usar memoria (solo con el parámetro N)
3. Obtener el producto escalar de dos vectores del mismo tamaño.
4. Obtener el resultado de elevar N a M .
5. Obtener la cantidad de dígitos de un número.
6. Obtener el número N de la sucesión de Fibonacci
7. Comprobar que una palabra esté ordenada alfabéticamente.
8. Comprobar si una palabra es un palíndromo (se puede leer de forma normal o al revés y no cambia)
9. Reto: devolver el número binario equivalente a N .